

INSTRUCCIONES DE SERVICIO - LÍNEA B

1. Operativa y Conducción

17 - Marcas de Centro de Vías: Obligatorio detener el tren en la marca "6" (estaciones comerciales) y "P" (terminales). Detenerse fuera de marca puede causar violación de código ATP. Notificar al PCO si falla la alineación con espejos.

19 - Velocidades de circulación: La velocidad máxima en todos los sectores es la indicada por el ATP de a bordo, salvo indicación en vía más restrictiva (balizas, triángulos de reducción).

41 - Cambio de cabina en cabecera: Al realizar el cambio de cabina o poner el tren en servicio, el Conductor debe verificar la correcta conexión de luces de cola y cabina. Notificar al PCO ante fallas.

47 - Cambio de cabina en cabeceras - Coches

Mitsubishi: Detalla la secuencia paso a paso para dejar la cabina de llegada (freno total, freno en emergencia, inversor a neutro, conmutador atrás, luces de cola) y habilitar la nueva (inversor adelante, luces de frente, prueba de frenos, manómetros BP 7.0, SAP [5.5](#), BC 3.8 kg/cm²).

2. Operativa y Comunicaciones

1 - Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra-Tren en situaciones especiales: El Guarda debe informar de inmediato al Conductor ante ruidos, explosiones, pérdidas de aire o humo. Si no responde, notificará al PCO. El Guarda debe mantener su ubicación en viajes no comerciales e informar al PCO si requiere ubicarse en otro coche.

3. Operativa y Emergencias

25 - Retorno de un tren a la estación anterior: Para evitar evacuaciones en túnel ante un

bloqueo adelante, el PCO puede autorizar el retorno. Se realiza cambio de cabina, interrupción de línea y retroceso a 10 km/h en modo CL (o a paso de hombre en AL).

50 - Normas para conducción desde cabina de cola: Se conducirá en ATP modo AL y enclavamiento anulado. Un piloto idóneo en cabina frontal dará indicaciones continuas por intercomunicador o Tierra-Tren. Si se pierde la comunicación, se detiene el tren de inmediato.

61 - Evacuación de formaciones en estaciones cerradas por obra: Regula la evacuación de trenes detenidos en túnel o en la estación clausurada. Se ejecuta únicamente si el PCO lo dispone. El PCO coordina con contratistas (parar obra/liberar accesos) y el conductor guía al pasaje al andén sin desentenderse de ellos hasta su traspaso al personal de asistencia.

4. Operativa y Maniobras

8 - Maniobras que afecten a las vías de servicio: Comunicar a todos los involucrados al iniciar. El PCO confirma vía Tierra-Tren. El Conductor debe detenerse frente a la señal en peligro o en andén para no ingresar al túnel.

13 - Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas: Para modificar o anular una maniobra por emergencia, se colocan señales en rojo y se notifica por medios grabados. Se procede solo tras la confirmación de detención del Conductor.

14 - Maniobras con cambio de cabina Conductores Especializados: Exige comunicación con el PCO al finalizar el cambio de cabina para confirmar que la unidad está lista para traccionar. Solo después el PCO liberará señales.

24 - Operatoria de cambios Taller Urquiza: El Mecánico Conductor mueve trenes dentro del taller sin trasponer cambios; para trasponerlos interviene un Conductor Especializado. Coordinar con PCO y verificar candados de seguridad. Velocidad máxima en cochera: 10 km/h.

32 - Maniobras de contramano: Toda maniobra sin señal habilitante. Requiere interrupción del servicio comercial, autorización del Señalista Principal/Personal Superior y marcha a 10 km/h (paso de hombre).

5. Operativa y Material Rodante

16 - Movimiento de Vehículos de gran porte: Vehículos que dificulten la visión irán acoplados de cola. Para trayectos de ida y vuelta se usan dos formaciones. Si excepcionalmente va al frente, requiere un

piloto en posición con visión clara sin invadir gálibo.

21 - Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa: Coordinado entre PCO y PCZ (Urquiza). La formación se ubica en la señal 13 M 02 de Rancagua, pasa a modo AT y anula lo necesario. Se detiene en rampa solo para recambio de personal.

35 - Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro: En Mitsubishi, al cerrar suena alarma de 3 segundos. El Guarda abre solo tras la detención total, verifica luz verde antes de cerrar y no debe apurar al pasaje con la alarma.

54 - Uso del freno de estacionamiento en flota CAF 6000: Freno muelle-acumulador aplicable al estacionar en cocheras, talleres o andenes sin personal. Rearme manual mediante dispositivos mecánicos en bogies si hay falla neumática.

57 - Protocolo para el acople de formaciones averiadas: Acople de rescate a máximo 3 km/h con supervisión/mecánico. Tras el acople mecánico/neumático, se prueban tuberías de freno antes del traslado a 10 km/h max.

6. Operativa y Señalamiento

3 - Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT): Herramienta de mantenimiento. Requiere intervención de Material Rodante para pasar a AT. Velocidad máxima: 25 km/h respetando señales.

Distancia mínima: 2 estaciones adelante (o 4 si se conduce desde cabina posterior). En túnel, pasajeros solo viajan hasta la primera estación.

27 - Circulación en modo "Aislado Limitado" (AL) Supervisores de P.C.O.: El modo AL requiere autorización de PCO y registro de precinto roto. Velocidad máxima: 25 km/h,

distanciamiento mínimo de 2 estaciones con el tren precedente. Con pasajeros solo se viaja hasta la primera estación.

29 - Utilización de comando "Tren Directo":

Permite atravesar estaciones sin parada programada a velocidad restringida sin sufrir retención (time-out). Uso restringido al mínimo por el PCO.

37 - Tablero de indicación de destino (TID):

Detalles de señales en F. Lacroze (B.13.S.01 y B.13.R.02) que indican mediante números (1: Tronador, 3: Rampa Sur, 4: Rampa Norte) la ruta asignada.

7. Operativa y Seguridad

36 - Obligaciones del Guarda durante el

servicio: Notificar inmediatamente al

Conductor vía Tierra-Tren ante ruidos

extraños, explosiones, pérdidas de aire o

humo, colaborando en la solución.

38 - Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros (Atención al Usuario): Anuncios obligatorios por megáfono ante demoras, estaciones de combinación (Pellegrini C/D, Pueyrredón H), arribo a terminales o trenes fuera de servicio.

8. Mantenimiento, Servicio y Pruebas

5 - Pruebas de Zonas de Cambios con un Tren: Requeridas por Señalamiento, se hacen sin pasajeros con Conductor Especializado. Primer paso a 10 km/h. Señalamiento habilita la zona comunicando al PCO.

15 - Ingreso y operación en Estaciones Terminales: Si en Rosas o Alem el tren no ingresa totalmente a la plataforma, el PCO establece servicio corto (Los Incas-Alem, Pellegrini-Rosas o Lacroze-Alem).

20 - Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario comercial: Circulan fuera del

horario comercial detrás del último tren hasta C. Pellegrini, regresando a Rancagua o Rosas/Urquiza con solicitud previa a Coordinación.

34 - Zona de ocupación especial de vía: Tramo de 1 a 3 interestaciones reservado para trabajos/pruebas con servicio interrumpido. Movimientos internos bajo órdenes directas del Responsable a 10 km/h máximo.

9. Material Rodante, Mantenimiento y Emergencias

18 - Accionamiento del grifo de la electroválvula EMV-2: Grifo amarillo de doble acción e indicación luminosa verde. Abierto habilita freno/comando; cerrado aísla alimentación. Ante fallas de carga, verificar grifo o pasar a AL aislando la válvula.

23 - Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi): El pulsador desairea las 3 puertas del coche y activa alarma. Para normalizar:

tirar del pulsador y rearmar. Si corta tracción en túnel y marca puerta abierta, frenar de inmediato.

44 - Acciones a tomar cuando se enciende OLR en flota Mitsubishi: Sobrecarga en un coche (luz blanca lateral). Reponer desde botón arriba de CT o llaves NFB. Si persiste, desconectar la cuchilla tripolar del coche y avisar al PCO.

45 - Ninguna puerta abre - Trenes Mitsubishi: Guarda verifica conmutador en "trasero", acciona interruptor, rearme NFB y anula SPD/temporizador. Si persiste, el Conductor toma el mando de puertas sin enclavamiento previa notificación.

48 - Acciones a tomar cuando BP no carga - Coches Mitsubishi: Verificar válvulas de guarda o pérdidas en EMV (cerrar grifo inferior). Si hay pérdidas en acoples, cerrar grifos intermedios, anular frenos del sector,

aislar ATP a AL y seguir a terminal.

49 - Falla de arranque - Coches Mitsubishi: Verificar voltaje ($>350V$), presión BP (7 kg/cm^2), hombre muerto e inversor. Si arranca anulando enclavamiento, avisar al PCO. Si requiere traccionar desde la cola, usar piloto idóneo hacia terminal sin pasajeros.

51 - Anulación del circuito de enclavamiento de puertas: Requiere autorización del PCO. Se rompe precinto, se gira la llave de anulación y el Guarda verifica cierre visualmente. Retirar el tren de servicio en cabecera.

10. Emergencias, Comunicaciones y

Señalamiento

4 - Señal de "Orden a 10 Km/h": Avanzar formaciones previa comunicación PCO-Conductor. Si es imposible comunicar y hay riesgo (evacuación), se omite la condición, se avanza a 10 km/h y se detiene en el primer

andén a reportar.

10 - Comunicaciones con el PCO: Ante fallas:

1) Informar anomalía al PCO; 2) Localizar y corregir el desperfecto; 3) Comunicar al PCO los pasos para normalizar.

11 - Falta de iluminación en estaciones:

Reducir velocidad a 10 km/h al ingresar al andén a oscuras. Avisar primero al Guarda y luego al PCO.

39 - Plan de emergencia ante interrupción del sistema Tierra-Tren: Detención total de trenes y comunicación vía audio local / teléfonos de andén. Reducción del 10% de la flota para reanudar. Verificación de trenes detenidos mediante vía contigua.

40 - Procedimiento ante señal semi-

automática a peligro: Frenar al pie de la señal (rojo), esperar 1 minuto y comunicar al PCO.

Avanzar a 10 km/h solo bajo autorización o presencia de personal en la señal.

55 - Pérdida de código de ATP en marcha:
Reducir velocidad y esperar tiempo de tolerancia. De persistir, solicitar al PCO instrucciones para cambio a modo CL o AL.

11. Seguridad, Infraestructura y Normativa General

2 - Circulación de tren escuela en líneas con ATP: Practicantes circulan [de Lunes a Viernes](#) (21 a 07 hs) y Fines de semana todo el día, obligatoriamente con Instructor/Supervisor.

6 - Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (check list): Elementos con asterisco en la planilla son excluyentes. Por anomalías en no excluyentes, Tráfico evalúa la salida. Vigencia diaria.

7 - Normativas para viajar en cabina:
Acompañantes prohibidos. Máximo 3 personas autorizadas por cabina (incluyendo Conductor o Guarda).

9 - Ingreso de personal a túnel en horario de servicio: Notificar previamente al PCO.

Conducción reducirá velocidad y alertará con bocina/luces. Uso obligatorio de banda reflectiva, linterna y caminar en sentido contrario a los trenes. Prohibido cruce de vías a personal de estaciones.

12 - Intento de suicidio o persona caída en las vías: Freno de emergencia inmediato.

Notificar al PCO y Guarda, permaneciendo en la unidad. Se envía Conductor Especializado y Mecánico, se evacúa la estación, se asegura el tren y se corta tracción.

22 - Utilización de alimentadores "Puente T" entre Lacroze y Alem: Suministran energía al tercer riel. Pulsador rojo de emergencia para corte de energía. Reposición a cargo del PCO de Energía tras verificar seguridad.

26 - Sistema Tierra-Tren: Formaciones con fallas en Tierra-Tren no deben salir a servicio.

Si falla en marcha, corregir en cabecera o retirar la unidad.

28 - Traslado de hinchadas y/o grupos numerosos: Trenes especiales sin pasajeros comunes con custodia policial/seguridad. En el primer coche solo viaja personal de conducción.

30 - Sistema de Señales ALSTOM (Liberación del Seguido de la Ocupación): Función de mantenimiento bajo contraseña para liberar sectores bloqueados. Ejecutada por Señales bajo autorización de PCO.

31 - Enclavamiento de puertas coches
Mitsubishi: La llave de anulación debe estar precintada y verificarse en el check-list. Si se rompe en servicio, requiere autorización del PCO.

33 - Comunicaciones Especiales:
Autorizaciones operativas entre
Mantenimiento y Transporte deben quedar

registradas por medios grabados (Tierra-Tren o telefonía fija grabada).

42 - Detector de Tensión en el Tercer Riel:

Ubicado en cabina del coche 6 (punta Alem).

Probar con botón rojo. Para medir en vía, colocar bastones en hongo del riel y tercer riel en forma firme.

43 - Comportamiento durante el viaje

(Personal de Guardas): Operar puertas solo con señal verde. Prohibido usar celulares, auriculares, lectura, tocar la bocina o manipular luces sin necesidad.

46 - Acciones a tomar ante un principio de incendio: Aviso al PCO, corte de alta tensión y corte de tracción. Si ocurre en túnel, intentar llegar a estación o aislar el coche y usar matafuegos. En CAF 6000: evacuar, freno de estacionamiento y apagar tren.

52 - Procedimiento ante la evacuación de un tren en túnel: Última medida de emergencia.

Autorizada por el PCO tras verificar corte total de corriente y detención de vías contiguas.

Guiar pasaje a la estación más cercana.

53 - Protocolo ante presencia de humo en estación o túnel: Reportar al PCO. Avanzar a la estación siguiente si el tren está en marcha. Activar ventilación forzada.

56 - Notificación de objetos extraños o anomalías en vía: Reporte inmediato al PCO especificando ubicación exacta/progresiva para intervención de Guardia de Mantenimiento.

58 - Normas de seguridad para trabajos en vía con tensión: Prohibido trabajar a menos de [0.50 m](#) del tercer riel energizado sin mantas aislantes o corte de energía verificado con PCO.